

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Làm bài trực tiếp trên đề)

HỌ VÀ TÊN SV:	ĐIỂM	CÁN BỘ COI THI
MSSV:		
STT:		
PHÒNG THI:		

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7
A	A	C	C	D	D	C
Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12	Câu 13	Câu 14
A	D	B	D	B	C	A
Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18	Câu 19	Câu 20	Câu 21
C	C	A	B	A	D	D
Câu 22	Câu 23	Câu 24	Câu 25	Câu 26	Câu 27	Câu 28
C	B	D	B	A	B	B

BẢNG TRẢ LỜI TỰ LUẬN

Câu 29	Câu 30	Câu 31	Câu 32
70	RAG	Waiting	2 ²⁰

(07 điểm, 0,25 điểm/câu, SV chọn 1 đáp án đúng nhất và điền vào BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM)

Giả sử một tiến trình được cấp 4 khung trang trong bộ nhớ vật lý và 7 trang trong bộ nhớ ảo. Tại thời điểm nạp tiến trình vào, 4 khung trang trên bộ nhớ vật lý này đang trống. Tiến trình truy xuất 7 trang (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) trong bộ nhớ ảo theo thứ tự như sau:

Câu 1: Tại thời điểm tiến trình truy xuất trang nhớ số 7 lần đầu tiên, trang nhớ nào sẽ bị thay thế, nếu sử dụng giải thuật thay thế trang FIFO?

- **Hướng dẫn giải:** Tại thời điểm truy xuất trang 7 lần đầu tiên (bước thứ 6 trong chuỗi: 4, 2, 4, 4, 5, 7), các khung trang vật lý trước đó mới chỉ nạp các trang {4, 2, 5} (mỗi sử dụng 3 khung trang). Khung trang thứ 4 vẫn đang trống, do đó trang 7 được nạp trực tiếp vào khung trang còn trống này mà không cần thay thế bất kỳ trang nào.

Trang 2/6

► **Đáp án đúng: C**

► **Hướng dẫn giải:** Số lượng mục (entries) trong bảng trang được tính trực tiếp từ dung lượng bảng trang chia cho kích thước một mục:

$$\text{Số mục} = \frac{\text{Kích thước bảng trang}}{\text{Kích thước mỗi mục}} = \frac{512 \text{ KB}}{4 \text{ Bytes}} = \frac{512 \times 2^{10}}{4} = 128 \times 2^{10} = 2^7 \times 2^{10} = 2^{17} \text{ mục.}$$

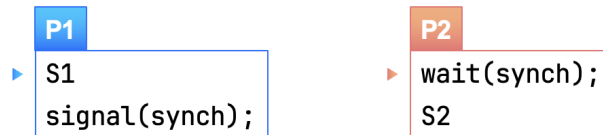
Câu 5: Trong mô hình quản lý bộ nhớ, tiến trình có thể chuyển đổi địa chỉ tại các thời điểm nào sau đây?

- A. Thời điểm nạp
- B. Thời điểm thực thi
- C. Thời điểm biên dịch
- D. Tất cả đáp án đều đúng

► **Đáp án đúng: D**

► **Hướng dẫn giải:** Theo giáo trình Quản lý bộ nhớ (Chương 7), sự liên kết địa chỉ (Address Binding) và chuyển đổi địa chỉ từ logic sang vật lý có thể diễn ra tại một trong 3 thời điểm: 1. Thời điểm biên dịch (Compile time) nếu biết trước vị trí bộ nhớ; 2. Thời điểm nạp (Load time) nếu vị trí chưa biết lúc biên dịch; 3. Thời điểm thực thi (Execution/Run time) nếu tiến trình có thể di chuyển trong bộ nhớ trong lúc chạy. Do đó, cả 3 phương án đều đúng.

Câu 6: Hình bên dưới mô tả việc ứng dụng semaphore để đảm bảo thao tác S1 trong P1 luôn thực thi trước thao tác S2 trong P2, biết synch là một semaphore, hãy cho biết giá trị của synch cần được khởi tạo là bao nhiêu?



- A. 1
- B. -1
- C. 2
- D. 0

► **Đáp án đúng: D**

► **Hướng dẫn giải:** Để ép buộc thứ tự thực thi S_1 xong trước rồi mới đến S_2 : Tiến trình P_1 chạy xong S_1 thì gọi `signal(synch);`; Tiến trình P_2 muốn chạy S_2 thì trước tiên phải gọi `wait(synch)`. Để đảm bảo nếu P_2 tới trước khi P_1 chạy xong S_1 thì P_2 phải bị chặn (block), biến Semaphore `synch` bắt buộc phải được khởi tạo giá trị ban đầu bằng 0.

Câu 7: Xét một hệ thống sử dụng kỹ thuật phân trang với bảng trang được lưu trữ trong bộ nhớ chính. Nếu thời gian tìm kiếm trong TLB là $\varepsilon = 25\text{ns}$, thời gian một chu kỳ truy xuất bộ nhớ (x) là 200ns , và thời gian truy xuất bộ nhớ hiệu dụng (EAT) là 250ns . Hỏi tỉ lệ tìm thấy trang nhớ trong TLB (α) là bao nhiêu?

- A. 90.7%
- B. 85.7%
- C. 87.5%
- D. 95.0%

► **Đáp án đúng: C**

► **Hướng dẫn giải:** Công thức tính thời gian truy xuất bộ nhớ hiệu dụng có TLB:

$$\text{EAT} = \varepsilon + \alpha \times m + (1 - \alpha) \times 2m = \varepsilon + 2m - \alpha \times m$$

Thay các giá trị: $\text{EAT} = 250 \text{ ns}$, $\varepsilon = 25 \text{ ns}$, $m = 200 \text{ ns}$:

$$250 = 25 + 2 \times 200 - \alpha \times 200 = 425 - 200\alpha$$

$$200\alpha = 425 - 250 = 175 \implies \alpha = \frac{175}{200} = 0.875 = 87.5\%.$$

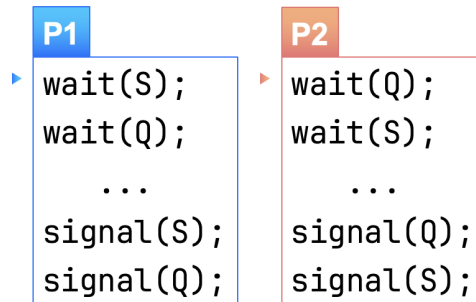
Câu 8: Trong các giải thuật thay thế trang, giải thuật nào yêu cầu thêm sự hỗ trợ từ phần cứng để thực hiện?

- A. LRU
- B. OPT
- C. Không có giải thuật nào yêu cầu thêm sự hỗ trợ từ phần cứng
- D. FIFO

► **Đáp án đúng: A**

► **Hướng dẫn giải:** Giải thuật LRU (Least Recently Used) cần xác định chính xác trang nào ít được dùng nhất gần đây. Điều này đòi hỏi phần cứng phải cung cấp cơ chế ghi nhận thời gian hoặc thứ tự truy xuất, cụ thể là bằng Bộ đếm (Counter/Clock) hoặc Ngăn xếp (Stack) cập nhật tại mỗi chu kỳ truy xuất bộ nhớ.

Câu 9: Biết rằng trong hình bên dưới, các semaphore S và Q được khởi tạo với giá trị là 1. Hãy cho biết vấn đề có thể xảy ra khi P1 và P2 thực thi đồng thời với nhau?



- A. Không có vấn đề gì xảy ra
- B. Tiến trình P2 luôn thực thi trước tiến trình P1
- C. Tiến trình P1 luôn thực thi trước tiến trình P2
- D. P1 và P2 có thể bị deadlock

► **Đáp án đúng: D**

► **Hướng dẫn giải:** Quan sát mã nguồn: Tiến trình P_1 gọi wait(S) rồi mới gọi wait(Q); trong khi tiến trình P_2 gọi ngược lại: wait(Q) rồi mới gọi wait(S). Nếu P_1 thực hiện xong wait(S) (chiếm S) đồng thời P_2 thực hiện xong wait(Q) (chiếm Q), thì sau đó P_1 sẽ bị khóa khi chờ Q, còn P_2 bị khóa khi chờ S. Cả hai tiến trình vĩnh viễn không thể tiếp tục, dẫn đến **Tắc nghẽn (Deadlock)**.

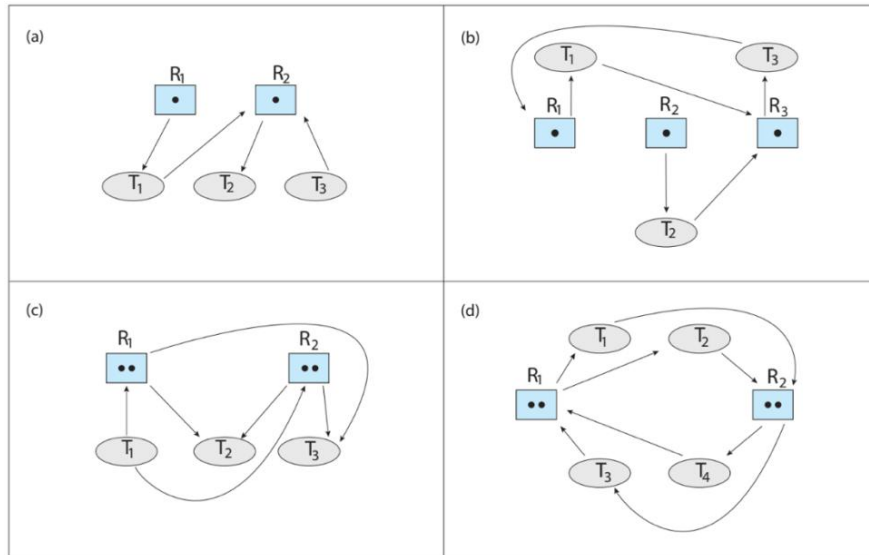
Câu 10: Để áp dụng giải thuật Banker, tiến trình cần phải khai báo những thông tin gì?

- A. Số lượng thực thể tối thiểu mà tiến trình cần ở mỗi loại tài nguyên
- B. Số lượng thực thể tối đa của mỗi loại tài nguyên mà tiến trình cần
- C. Số lượng tài nguyên tối đa mà tiến trình cần
- D. Dung lượng bộ nhớ tối đa mà tiến trình cần

► **Đáp án đúng: B**

► **Hướng dẫn giải:** Giải thuật Banker (thuộc nhóm giải thuật tránh deadlock của Dijkstra) yêu cầu tiên quyết là mỗi tiến trình khi gia nhập hệ thống phải khai báo trước ma trận **Max**, tức là số lượng thực thể tối đa của từng loại tài nguyên mà tiến trình có thể yêu cầu trong suốt quá trình hoạt động.

Câu 11: Cho 4 đồ thị cấp phát tài nguyên (a), (b), (c), (d) như hình bên dưới trong đó T1, T2, T3, T4 là các tiến trình và R1, R2, R3 là các tài nguyên. Hỏi đồ thị nào có deadlock xảy ra?



- A. Đồ thị (a), (b) B. Đồ thị (c), (d)
C. Đồ thị (b), (c), (d) D. Đồ thị (b), (d)

► **Đáp án đúng: D**

► **Hướng dẫn giải:** Phân tích đồ thị cấp phát tài nguyên (RAG):

- Đồ thị (b): Có một chu trình đơn thực thể $T_1 \rightarrow R_1 \rightarrow T_2 \rightarrow R_2 \rightarrow T_1$. Vì mỗi tài nguyên chỉ có đúng 1 thực thể nên chu trình này chắc chắn gây ra **Deadlock**.
- Đồ thị (d): Tồn tại chu trình khóa chéo giữa cả 4 tiến trình và tất cả các thực thể tài nguyên đều bị chiếm giữ bởi các tiến trình trong chu trình $\rightarrow$ **Deadlock**.
- Đồ thị (a) và (c): Các tài nguyên có nhiều thực thể và tồn tại các tiến trình ngoài chu trình có thể hoàn thành rồi giải phóng tài nguyên để phá vỡ chu trình $\rightarrow$ Không bị deadlock.

Vậy đồ thị có deadlock là **(b) và (d)**.

Câu 12: Nghịch lý Belady là gì?

- A. Hiện tượng số lỗi trang giảm khi tiến trình được cấp nhiều frame hơn
B. Hiện tượng số lỗi trang tăng mặc dù tiến trình được cấp nhiều frame hơn
C. Hiện số lỗi trang tăng mặc dù tiến trình được cấp ít frame lại
D. Hiện tượng số lỗi trang không đổi khi tiến trình được cấp nhiều frame hơn

► **Đáp án đúng: B**

► **Hướng dẫn giải:** Nghịch lý Belady (Belady's Anomaly) là hiện tượng ngược đời thường xảy ra với thuật toán thay thế trang FIFO: thông thường cấp thêm khung trang sẽ giúp giảm lỗi trang, nhưng với Belady, việc tăng số lượng khung trang được cấp lại làm số lượng lỗi trang tăng lên.

Sử dụng dữ liệu sau để trả lời câu 13, 14:

Tại thời điểm t , trạng thái của một hệ thống gồm 05 tiến trình và 04 loại tài nguyên được xác định như trong bảng bên dưới:

	Allocation				Max				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P_0	2	0	0	1	4	2	1	2	3	3	2	1
P_1	3	1	2	1	5	2	5	2				
P_2	2	1	0	3	2	3	1	6				
P_3	1	3	1	2	1	4	2	4				
P_4	1	4	3	2	3	6	6	5				

Câu 17: Để tránh busy waiting khi hiện thực mutex, hệ điều hành cần cung cấp cơ chế nào?

- A. Block và Wakeup
- B. Lock và Unlock
- C. Wait và Signal
- D. Load và Store

► **Đáp án đúng: A**

► **Hướng dẫn giải:** Để khắc phục nhược điểm "chờ đợi bận" (busy waiting hay spinlock làm lãng phí chu kỳ CPU), cấu trúc Semaphore/Mutex không chờ bận sử dụng danh sách hàng đợi (waiting queue): khi tài nguyên chưa có, hệ điều hành gọi nguyên thủy block() để đưa tiến trình vào danh sách chờ; khi tài nguyên được giải phóng, hệ điều hành gọi wakeup() để chuyển tiến trình từ danh sách chờ sang trạng thái sẵn sàng (Ready).

Câu 18: Nhóm giải pháp nào sau đây thực hiện giải quyết deadlock bằng cách không để một trong 04 điều kiện cần của deadlock xảy ra?

- A. Tránh deadlock
- B. Ngăn deadlock
- C. Phát hiện và phục hồi deadlock
- D. Bỏ qua deadlock

► **Đáp án đúng: B**

► **Hướng dẫn giải:** Phương pháp Ngăn ngừa deadlock (Deadlock Prevention) là phương pháp đặt ra các quy tắc cấp phát tài nguyên nhằm triệt tiêu (vô hiệu hóa) ít nhất 1 trong 4 điều kiện cần gây ra deadlock: Loại trừ tương hổ, Giữ và chờ, Không giải tỏa, hoặc Chờ đợi vòng tròn.

Câu 19: “Mỗi tiến trình chỉ có thể yêu cầu thực thể của một loại tài nguyên theo thứ tự tăng dần (định nghĩa bởi hàm F) của loại tài nguyên” là giải pháp để giải quyết vấn đề gì liên quan đến deadlock?

- A. Chu trình đợi
- B. Không được trưng dụng tài nguyên
- C. Loại trừ tương hổ
- D. Giữ và chờ tài nguyên

► **Đáp án đúng: A**

► **Hướng dẫn giải:** Bằng cách đánh số thứ tự tài nguyên bằng một hàm toàn ánh $F : R \rightarrow \mathbb{N}$ và quy định tiến trình chỉ được yêu cầu tài nguyên có số thứ tự lớn hơn các tài nguyên nó đang giữ, hệ thống đảm bảo không bao giờ hình thành một chu trình phụ thuộc giữa các tiến trình, qua đó triệt tiêu điều kiện **Chu trình đợi (Circular Wait)**.

Câu 20: Kỹ thuật phân trang theo yêu cầu (demand paging) trong hệ điều hành hoạt động như thế nào?

- A. Bộ nhớ chính được phân chia thành các khối nhỏ, mỗi khối chứa toàn bộ tiến trình
- B. Tất cả các trang của tiến trình đều được nạp vào bộ nhớ chính trước khi tiến trình bắt đầu thực thi
- C. Tất cả các tiến trình được nạp vào bộ nhớ ảo trước khi chuyển sang bộ nhớ chính
- D. Chỉ những trang được tiến trình yêu cầu mới được nạp vào bộ nhớ chính

► **Đáp án đúng: D**

► **Hướng dẫn giải:** Bản chất của kỹ thuật Demand Paging (phân trang theo yêu cầu) là kết hợp giữa phân trang và hoán đổi lười (lazy swapper). Một trang của tiến trình chỉ được đưa từ bộ nhớ phụ (đĩa) vào bộ nhớ chính (RAM) tại thời điểm tiến trình thực sự phát sinh nhu cầu truy xuất đến dữ liệu/lệnh trên trang đó.

Câu 21: Khi có lỗi trang xảy ra, PFSR sẽ thực hiện việc xử lý lỗi trang, thao tác nào sau đây KHÔNG thuộc quy trình xử lý lỗi trang?

- A. Trang còn thiếu được thêm từ bộ nhớ phụ vào bộ nhớ chính
- B. Sau khi lỗi trang được xử lý, lệnh gây ra lỗi trang được reset và thực thi lại
- C. Khi phát hiện lỗi trang, tiến trình bị chuyển từ trạng thái Running về trạng thái Waiting
- D. Sau khi xử lý xong lỗi trang, tiến trình chuyển từ trạng thái Waiting về lại trạng thái Running

► **Đáp án đúng: D**

► **Hướng dẫn giải:** Sau khi quy trình xử lý lỗi trang hoàn tất (I/O đĩa xong, cập nhật bảng trang), tiến trình không thể chuyển trực tiếp về trạng thái Running được ngay mà phải được đưa vào hàng đợi Ready (Sẵn sàng) để chờ bộ điều phối (CPU Scheduler) cấp phát CPU.

Câu 22: Một hệ thống phân trang sử dụng TLB với xác suất tìm thấy trang trong TLB là $\alpha = 0.92$. Nếu thời gian tìm kiếm trong TLB là $\varepsilon = 20\text{ns}$, và thời gian truy xuất bộ nhớ hiệu quả (EAT) là 210ns , hãy tính thời gian một thao tác truy xuất lệnh/dữ liệu mà không sử dụng TLB?

- A. 351.85ns B. 182.42ns C. 175.93ns D. 204.84ns

► **Đáp án đúng: C**

► **Hướng dẫn giải:** Công thức tính thời gian truy xuất bộ nhớ hiệu dụng:

$$\text{EAT} = \varepsilon + \alpha \times m + (1 - \alpha) \times 2m = \varepsilon + (2 - \alpha)m$$

Trong đó m là thời gian truy xuất bộ nhớ chính (khi không dùng TLB). Thay các giá trị đã biết:

$$210 = 20 + (2 - 0.92)m \iff 190 = 1.08m \implies m = \frac{190}{1.08} \approx 175.93 \text{ ns.}$$

Câu 23: Cho một Semaphore S có giá trị được khởi tạo là 5, chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau?

- A. Khi giá trị của S bằng 0 có nghĩa là đã có ít nhất 5 tiến trình thực thi thao tác wait(& S) mà không bị block
B. Các tiến trình có thể thực thi thao tác wait(& S) liên tục 5 lần mà không bị block
C. S là một binary semaphore
D. Có 5 tiến trình có thể thực thi đồng thời

► **Đáp án đúng: B**

► **Hướng dẫn giải:** Vì S khởi tạo bằng 5, mỗi thao tác wait(S) giảm S đi 1 đơn vị. Khi $S \geq 0$, tiến trình được tiếp tục mà không bị đưa vào hàng đợi chờ. Do đó, hệ thống cho phép gọi wait(S) liên tiếp 5 lần thành công mà không bị block; thao tác wait thứ 6 trở đi mới làm $S < 0$ và bị chặn.

Câu 24: Biết rằng các trang 0, 1, 2, 3, 4 của tiến trình P lần lượt được nạp vào các khung trang 4, 7, 9, 5, 6 của bộ nhớ vật lý. Tại thời điểm t , tiến trình P truy xuất biến count tại địa chỉ luận lý là 2555, hỏi địa chỉ vật lý của biến a là bao nhiêu nếu kích thước khung trang là 1024 byte?

- A. 6567 B. 5627 C. 8190 D. 9723

► **Đáp án đúng: D**

► **Hướng dẫn giải:** Kích thước trang $d_{size} = 1024$ Bytes. Địa chỉ luận lý $LA = 2555$:

- Số hiệu trang: $p = \lfloor 2555/1024 \rfloor = 2$.
- Độ lệch offset: $d = 2555 \pmod{1024} = 507$.

Tra bảng ánh xạ: Trang $p = 2$ nằm tại Khung trang $f = 9$. Địa chỉ vật lý tương ứng là:

$$PA = f \times d_{size} + d = 9 \times 1024 + 507 = 9216 + 507 = 9723.$$

Câu 25: Race condition có thể dẫn đến hậu quả nào sau đây?

- A. Deadlock B. Dữ liệu không nhất quán
C. Tiến trình bị trì hoãn vô hạn định D. Tiến trình bị đói

► **Đáp án đúng: B**

► **Hướng dẫn giải:** Hiện tượng Race Condition (Điều kiện tranh đoạt) xảy ra khi nhiều tiến trình/tiểu trình cùng thao tác đồng thời trên tài nguyên dùng chung, dẫn tới việc kết quả đầu ra phụ thuộc vào thứ tự chuyển đổi ngữ cảnh ngẫu nhiên của CPU, làm cho dữ liệu bị sai lệch, mất tính toàn vẹn và không nhất quán (Data Inconsistency).

Câu 26: Trong cơ chế phân trang, bảng trang đóng vai trò vô cùng quan trọng, khi tiến trình thực thi, bảng trang được truy cập như thế nào?

- A. Sử dụng địa chỉ được lưu trong thanh ghi PTBR và kích thước được lưu trong thanh ghi PTLR
- B. Bảng trang luôn được lưu tại một vị trí cố định trong bộ nhớ nên luôn có thể được truy cập chính xác
- C. Sử dụng thanh ghi địa chỉ nền
- D. Tất cả phương án đều đúng

► **Đáp án đúng: A**

► **Hướng dẫn giải:** Để hỗ trợ việc chuyển đổi địa chỉ khi tiến trình thực thi, phần cứng CPU sử dụng hai thanh ghi đặc biệt: - **PTBR** (Page-Table Base Register): Lưu trữ địa chỉ vật lý bắt đầu của bảng trang trong bộ nhớ. - **PTLR** (Page-Table Length Register): Lưu trữ kích thước/số mục của bảng trang để phát hiện các địa chỉ logic không hợp lệ.

Câu 27: Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về deadlock?

- A. Deadlock chỉ xảy ra trong hệ thống đa chương
- B. Trong đồ thị RAG, nếu có chu trình đợi xuất hiện thì có deadlock xảy ra
- C. Việc đồng bộ tiến trình không đúng có thể gây ra deadlock
- D. Khi một tiến trình bị deadlock, nó sẽ không thể tự phục hồi về trạng thái trước đó

► **Đáp án đúng: B**

► **Hướng dẫn giải:** Phát biểu B là SAI vì theo định lý về Đồ thị cấp phát tài nguyên (RAG): Sự tồn tại của chu trình chỉ là điều kiện cần và đủ gây ra deadlock đối với tài nguyên đơn thực thể (Single-instance). Đối với tài nguyên có nhiều thực thể (Multi-instance), chu trình chỉ là điều kiện cần; hệ thống có thể có chu trình nhưng vẫn không bị deadlock nếu có tiến trình khác giải phóng tài nguyên.

Câu 28: Phát biểu nào sau đây là SAI khi nhắc về giải pháp Peterson trong vấn đề đồng bộ tiến trình?

- A. Giải pháp Peterson thỏa mãn cả 03 điều kiện dành cho lời giải bài toán đồng bộ
- B. Giải pháp Peterson có thể được áp dụng trên n tiến trình
- C. Giải pháp Peterson sử dụng 2 biến chia sẻ là turn và flag[]
- D. Giải pháp Peterson không cần sự hỗ trợ của hệ điều hành

► **Đáp án đúng: B**

► **Hướng dẫn giải:** Phát biểu B là SAI vì giải pháp kinh điển của Peterson chỉ áp dụng và chứng minh đúng về mặt lý thuyết cho đúng **2 tiến trình** cùng tranh chấp đoạn găng. Để giải quyết cho n tiến trình ($n > 2$), cần phải sử dụng các giải thuật phức tạp hơn như Lamport's Bakery Algorithm.

PHẦN 2: TỰ LUẬN

(03 điểm, 0.75 điểm/câu, SV điền 01 từ và/hoặc 01 số vào trong BẢNG TRẢ LỜI TỰ LUẬN)

Câu 29. Cho 2 tiến trình Produce và Consume có mã giả như bên dưới:

Produce	Consume
<pre>while (1) { Products++; }</pre>	<pre>while (1) { Sells++; }</pre>

Biết Products và Sells là các biến toàn cục, được chia sẻ giữa 02 tiến trình, và được khởi tạo giá trị lần lượt là 100 và 20. Nếu sử dụng semaphore S để đồng bộ 02 tiến trình sao cho $Sells \leq Products - 10$ thì giá trị khởi tạo tối thiểu của semaphore S là _____.

► **Đáp án đúng: 70**

► **Hướng dẫn giải:** Theo yêu cầu đề bài: Số lượng sản phẩm bán ra không được vượt quá số sản phẩm hiện có trừ đi 10 sản phẩm dự trữ:

$$Sells \leq Products - 10$$

Tại thời điểm ban đầu: Products = 100, Sells = 20. Giả sử tiến trình Consume muốn bán thêm ΔSells sản phẩm trước khi có sản phẩm mới được sản xuất:

$$20 + \Delta\text{Sells} \leq 100 - 10 = 90 \implies \Delta\text{Sells} \leq 70.$$

Để không chế tiến trình Consume không được chạy vượt quá 70 lần thao tác bán, Semaphore S cần được khởi tạo với giá trị bằng đúng số quyền bán cho phép ban đầu là **70**.

Câu 30. Trong hệ điều hành, để biểu diễn trạng thái cấp phát tài nguyên của hệ thống, ta có thể sử dụng đồ thị _____.

► **Đáp án đúng:** RAG (hoặc Đồ thị cấp phát tài nguyên)

► **Hướng dẫn giải:** Đồ thị có hướng mô tả trạng thái tài nguyên trong hệ thống bao gồm tập đỉnh là các tiến trình P và tài nguyên R , tập cạnh gồm các cạnh yêu cầu $P_i \rightarrow R_j$ và cạnh cấp phát $R_j \rightarrow P_i$ được gọi là Đồ thị cấp phát tài nguyên (Resource-Allocation Graph - RAG).

Câu 31. Khi sử dụng mutex để đồng bộ tiến trình, nếu tiến trình thực hiện thao tác acquire() mutex trong tình trạng mutex đã khóa thì tiến trình sẽ chuyển sang trạng thái _____.

► **Đáp án đúng:** Waiting (hoặc Blocked)

► **Hướng dẫn giải:** Trong cơ chế đồng bộ hóa bằng Mutex Lock, nếu khóa mutex đang ở trạng thái Locked (bị tiến trình khác giữ), thao tác acquire() của tiến trình hiện tại sẽ không thành công và hệ điều hành sẽ đưa tiến trình này vào hàng đợi chờ, chuyển trạng thái của tiến trình sang **Waiting** (hoặc Blocked).

Câu 32. Bộ vi xử lý MIPS R2000 có không gian địa chỉ ảo 32 bit với kích thước trang là 4096 byte. Như vậy, bảng trang của hệ thống này sẽ có tổng cộng _____ mục.

► **Đáp án đúng:** 2^{20} (hoặc 1048576)

► **Hướng dẫn giải:** Không gian địa chỉ ảo 32 bit $\implies$ Tổng không gian nhớ ảo là 2^{32} Bytes. Kích thước một trang là 4096 Bytes = 2^{12} Bytes. Tổng số lượng trang ảo (tương ứng với số mục trong bảng trang cấp 1) là:

$$\text{Số mục} = \frac{2^{32}}{2^{12}} = 2^{20} = 1.048.576 \text{ mục.}$$

HẾT.

Duyệt đề của Khoa/Bộ môn

Giảng viên ra đề

Phụ lục chuẩn đầu ra môn học:

CĐRMH	Mô tả CĐRMH (Mục tiêu môn học)	Ánh xạ CĐR CTĐT
G2.1	Nắm vững kiến thức nền tảng về lĩnh vực CNTT	LO2
G6.1	Giao tiếp được và đọc hiểu được tài liệu bằng ngoại ngữ	LO6